

Corrigé — Exercice 5

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points $(1; 300)$, $(2; 420)$, $(3; 560)$, $(4; 680)$, $(5; 810)$, $(6; 930)$ s'alignent le long d'une droite nettement croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

$$\bar{y} = \frac{300 + 420 + 560 + 680 + 810 + 930}{6} = \frac{3700}{6} = \frac{1850}{3}.$$

$$G\left(3,5; \frac{1850}{3}\right) \simeq G(3,5; 616,67)$$

2) a) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 300 + 840 + 1680 + 2720 + 4050 + 5580 = 15\,170.$$

$$\frac{15\,170}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{1850}{3} = \frac{15\,170}{6} - \frac{12\,950}{6} = \frac{2220}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 370$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078$$

$$V(y) = \frac{422\,600}{9} \simeq 46\,955,556.$$

$$\sigma_y \simeq 216,6923$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{370}{1,7078 \times 216,6923}$$

$$r \simeq 0,9998$$

⇒ La corrélation est pratiquement parfaite et croissante : le coût de maintenance augmente très régulièrement avec l'ancienneté de la machine.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{370}{35/12} = \frac{370 \times 12}{35} = \frac{888}{7}.$$

$$b = \frac{1850}{3} - \frac{888}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{1850}{3} - 444.$$

$$y \simeq 126,8571 x + 172,6667$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque année supplémentaire d'ancienneté coûte en moyenne 127 dinars de maintenance de plus que l'année précédente. L'ordonnée à l'origine, 173 dinars, représente le coût d'entretien de base d'une machine neuve.

4) a) Coût estimé la huitième année.

$$126,8571 \times 8 + 172,6667 = 1014,857 + 172,667.$$

$$y \simeq 1187,52 \text{ dinars}$$

4) b) Année du remplacement.

$$126,8571 x + 172,6667 = 1500 \iff x = \frac{1327,3333}{126,8571}$$

$$x \simeq 10,46$$

⇒ Le seuil est franchi au cours de la onzième année : la machine doit donc être remplacée la onzième année.

4) c) Cette extrapolation est-elle raisonnable ?

⇒ Avec prudence. Le modèle est établi sur six années seulement, et on l'utilise jusqu'à la onzième : c'est une extrapolation qui double presque la plage observée. En pratique, les coûts de maintenance croissent souvent plus vite que linéairement quand la machine vieillit, à cause des pannes lourdes. L'estimation de la onzième année est donc probablement *optimiste* : le seuil pourrait être atteint plus tôt.